

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки

_____ к.т.н., доц. Машкин М. Н.

«____» _____ 2026

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство программиста

Лист утверждения

643.02066606.00009-01 33 01-ЛУ

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Исполнитель

Студентка группы МЗО-225БВ-24

_____ Нагороднюк А.Д.

«____» _____ 2026

УТВЕРЖДЕНО

643.02066606.00009-01 33 01-ЛУ

**Программа визуализации
эквипотенциальных поверхностей
и силовых линий**

Вариант 9

Руководство программиста

643.02066606.00009-01 33 01

Листов 15

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство программиста по настройке и использованию программы «VectorField», предназначенной для визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий двух полей, заданных двумя векторами и областью определения, а также расчета и отображения параметров этих вектор-полей.

В данном программном документе, в разделе «Назначение и условия применения программы» указаны назначение и функции, выполняемые программой, условия, необходимые для выполнения программы (объем оперативной памяти, требования к составу и параметрам периферийных устройств, требования к программному обеспечению и т.п.).

В разделе «Характеристика программы» приведено описание основных характеристик и особенностей программы (режим работы, средства контроля правильности выполнения и т.п.).

В данном программном документе, в разделе «Входные и выходные данные» приведено описание организации используемой входной и выходной информации.

В разделе «Сообщения» указаны тексты сообщений, выдаваемых программисту или оператору в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям.

Оформление программного документа «Руководство программиста» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-2024 ¹, ГОСТ 19.103-77 ², ГОСТ 19.104-78* ³, ГОСТ 19.105-78* ⁴, ГОСТ 19.504-79 ⁵).

¹ГОСТ 19.101-2024 ЕСПД. Виды программ и программных документов

²ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

³ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

⁴ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

⁵ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
Содержание	3
1 Назначение и условие применения программы	5
1.1 Назначение программы	5
1.2 Функции, выполняемые программой	5
1.3 Условия, необходимые для выполнения программы	6
1.3.1 Объем оперативной памяти	6
1.3.2 Требования к составу периферийных устройств	6
1.3.3 Требования к параметрам периферийных устройств	7
1.3.4 Требования к программному обеспечению	7
1.4 Требования к персоналу (программисту)	7
2 Характеристика программы	8
2.1 Описание основных характеристик программы	8
2.1.1 Режим работы программы	8
2.1.2 Контроль правильности выполнения программы	8
2.2 Описание основных особенностей программы	8
2.3 Самовосстанавливаемость программы	8
3 Обращение к программе	9
3.1 Загрузка и запуск программы	9
3.1.1 Загрузка программы	9
3.1.2 Запуск программы	10
3.2 Выполнение программы	10
3.3 Завершение работы программы	11
4 Входные и выходные данные	12
4.1 Организация используемой входной информации	12
4.2 Организация используемой выходной информации	12

5	Сообщения	14
5.1	Сообщения в процессе работы программы	14
	Лист регистрации изменений	15

1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

1.1 Назначение программы

Программа предназначена для визуализации эквипотенциальных полей и силовых линий, заданных двумя векторами и областью определения, а также расчета и отображения параметров этих вектор-полей.

1.2 Функции, выполняемые программой

Функциями программы являются:

- а) вычисление потока поля $\vec{a}$ через поверхность S (поверхность S — часть единичной сферы $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, лежащая в первом октанте ($x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$) в направлении внешней нормали для сферы двумя способами:
 1. по формуле Гаусса-Остроградского, замкнув поверхность S частями координатных плоскостей;
 2. с помощью поверхностного интеграла;
- б) вычисление циркуляции C поля $\vec{a}$ по контуру поверхности S в положительном направлении со стороны внешней нормали двумя способами:
 1. по формуле Стокса;
 2. с помощью криволинейного интеграла;
- в) изучение поля $\vec{b}$:
 1. проверить потенциальность поля b , убедившись, что $\text{rot } \vec{b} = 0$;
 2. вычислить потенциал φ поля b по формуле

$$\varphi = \int_0^x b_x(x, 0, 0) dx + \int_0^y b_y(x, y, 0) dy + \int_0^z b_z(x, y, z) dz ;$$

3. проверить безошибочность нахождения потенциала с помощью формул

$$\varphi'_x = b_x, \varphi'_y = b_y, \varphi'_z = b_z ;$$

4. вычислить с помощью потенциала φ работу W сил поля по перемещению материальной точки из точки $O(0,0,0)$ в точку $M(1,1,1)$, убедиться, что ответ $W = 3$ (контрольное число);
- г) визуализация векторных полей: построение и отображение силовых линий поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$, построение и отображение силовых линий поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$;
- д) визуализация эквипотенциальных поверхностей: вычисление и отображение эквипотенциальных поверхностей для поля $\vec{a} = z^3\vec{i} + x^3\vec{j} + y^3\vec{k}$, вычисление и отображение эквипотенциальных поверхностей для поля $\vec{b} = (y^3z^4 + 2xy)\vec{i} + (3xy^2z^4 + x^2)\vec{j} + (4xy^3z^3 + 2z)\vec{k}$.

1.3 Условия, необходимые для выполнения программы

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: C++.

Обозначение программы: C++.

Версия программного изделия: 15.0

1.3.1 Объем оперативной памяти

Оперативная память объемом не менее 256 Мб.

1.3.2 Требования к составу периферийных устройств

Персональный компьютер, на котором выполняется программа должен включать в свой состав:

- манипулятор типа «мышь»;
- клавиатура.

1.3.3 Требования к параметрам периферийных устройств

Специальных требований к параметру периферийных устройств не предъявляется.

1.3.4 Требования к программному обеспечению

Для обеспечения функционирования программы на компьютере, на котором будет эксплуатироваться данный программный продукт, должно быть установлено следующее программное обеспечение:

Наименование программы: Visual Studio.

Обозначение программы: Visual Studio.

Версия программного изделия: 2019 и выше.

1.4 Требования к персоналу (программисту)

Программист должен иметь минимум среднее техническое образование и должен быть аттестован минимум на I квалификационную группу по электробезопасности.

В перечень задач, выполняемых программистом, должны входить:

- а) Задача поддержания работоспособности технических средств;
- б) Задача поддержания работоспособности системных программных средств – операционной системы;
- в) Задача поддержания работоспособности программы VectorField.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2.1 Описание основных характеристик программы

2.1.1 Режим работы программы

Программа работает в режиме визуализации эквипотенциальных поверхностей и силовых линий.

2.1.2 Контроль правильности выполнения программы

Проверка правильности выполнения программы описана в пункте «Проверка программы» Руководства системного программиста.

2.2 Описание основных особенностей программы

Программа реализована по монолитному принципу и содержит одну форму.

2.3 Самовосстанавливаемость программы

Программа не обладает специальными механизмами самовосстановления. Для восстановления работоспособности после критической ошибки перезапустите программу.

3 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.1 Загрузка и запуск программы

3.1.1 Загрузка программы

Для загрузки программного обеспечения необходимо иметь установленную интегрированную среду разработки Microsoft Visual Studio версии 2019 или выше.

По ссылке URL: https://disk.yandex.ru/d/we_pQkf5pbdiIA скачать архив «VectorField» и распаковать его.

Открыть распакованную папку «VectorField» и найти файл **VectorField.sln**. Нажать на найденный файл правой кнопкой мыши и выбрать «Открыть с помощью» -> «Microsoft Visual Studio 2019» («Microsoft Visual Studio 2022») (рис. 3.1).

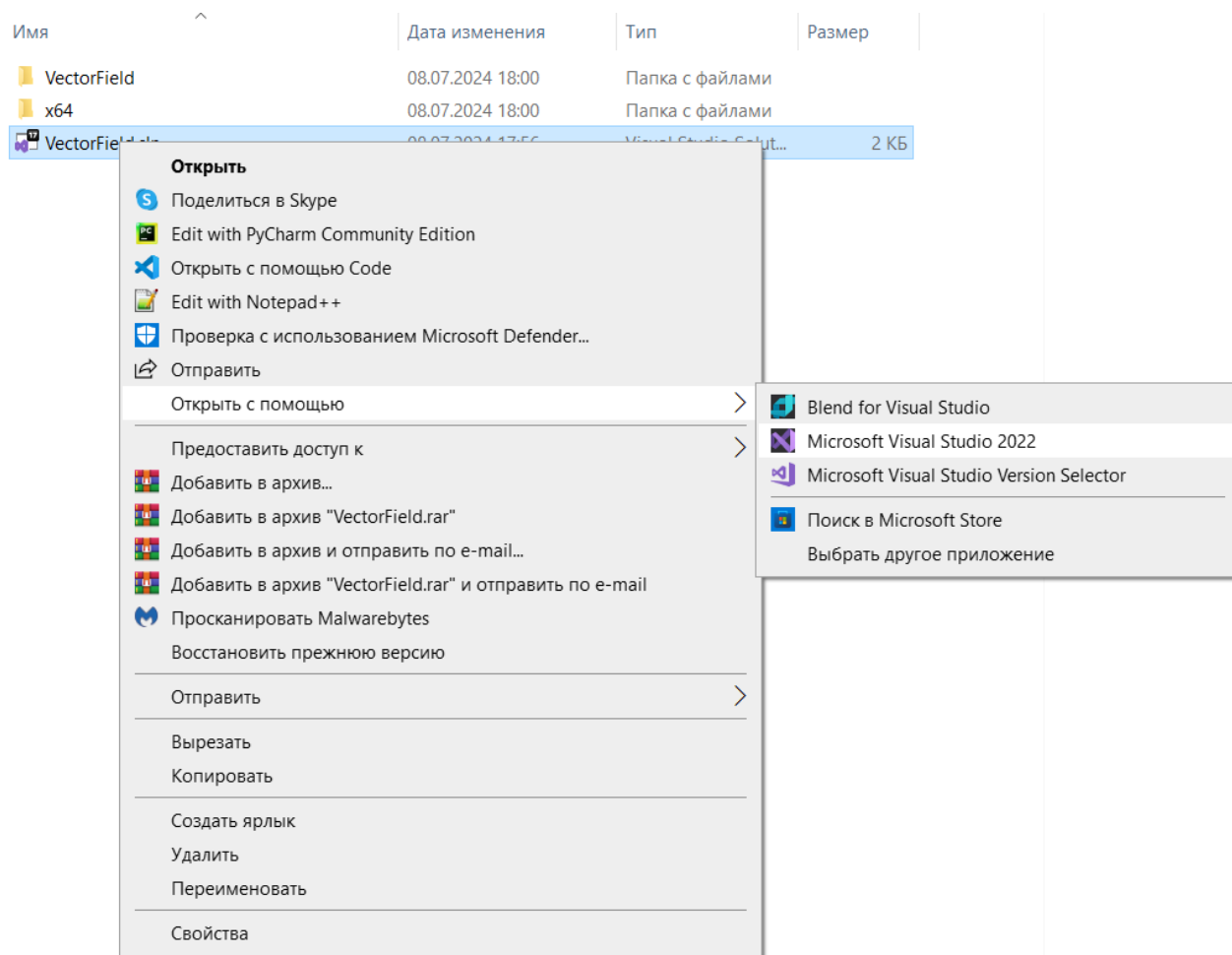


Рисунок 3.1. Загрузка программы

3.1.2 Запуск программы

Для запуска программного обеспечения необходимо сперва выполнить действия описанные в пункте «Загрузка программы».

После загрузки Microsoft Visual Studio и открытия основного окна среды разработки, необходимо нажать на кнопку «Локальный отладчик Windows», расположенные наверху окна (рис. 3.2). После нажатия этой кнопки произойдет сборка проекта и открытие исполняемого файла программы.

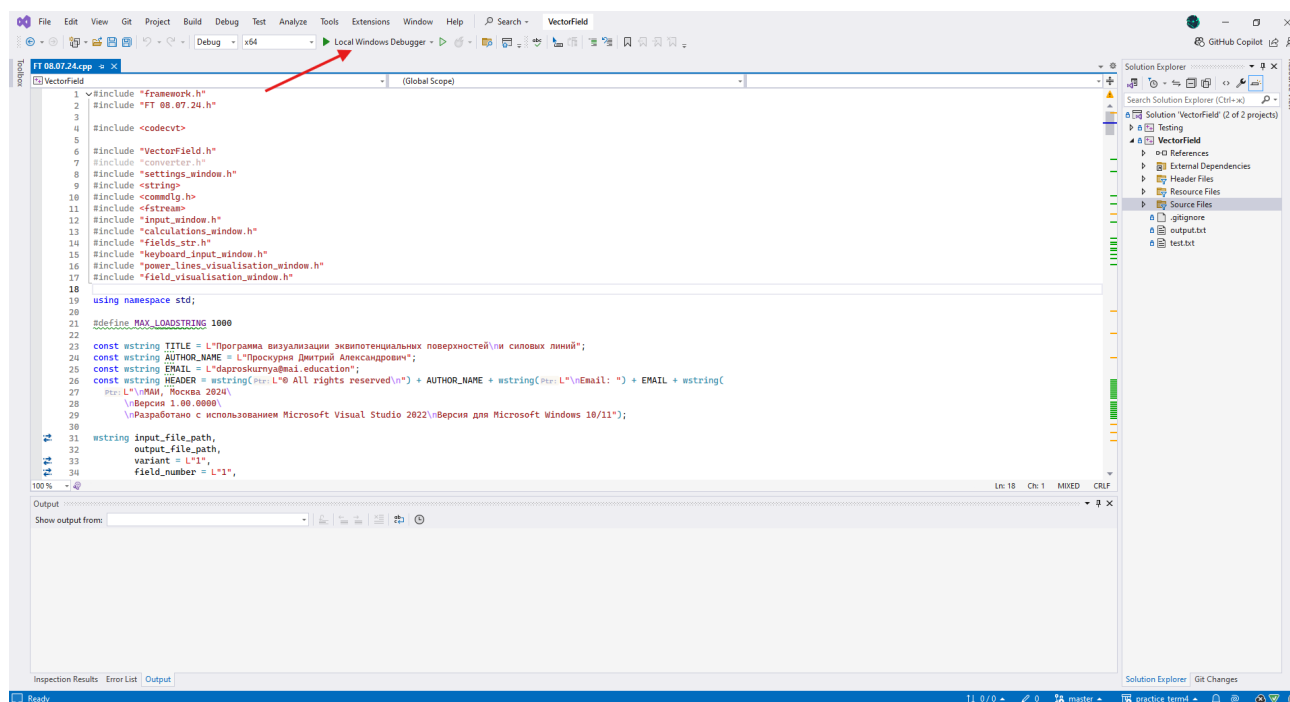


Рисунок 3.2. Запуск программы

3.2 Выполнение программы

По завершении запуска программы откроется главная форма, на которой имеются следующие кнопки:

- Настройки;
- Ввод данных;
- Показать данные;
- Рассчитать поле;
- Визуализировать поле;
- Визуализировать силовые линии;
- Вывод данных;

– Выход.

Действия, выполняемые каждой из кнопок, описаны справа от них (рис. 3.3). Окна, открываемые данными кнопками, содержат подробное объяснение их функций.

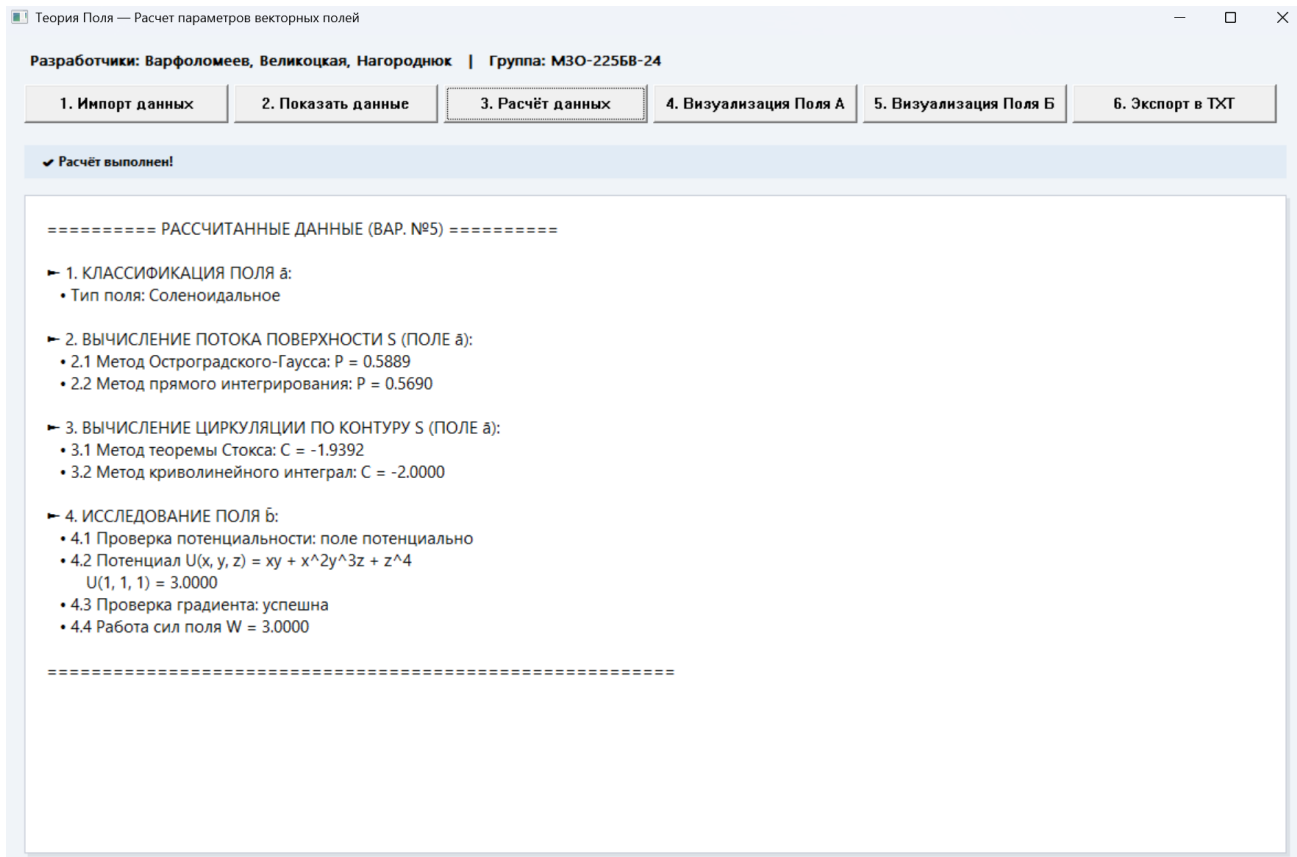


Рисунок 3.3. Запуск программы

3.3 Завершение работы программы

Завершение работы программы осуществляется путем закрытия главной экранной формы.

4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1 Организация используемой входной информации

Входные данные могут быть представлены (по выбору пользователя):

- а) в виде данных, введенных пользователем с клавиатуры;
- б) в виде данных, хранящихся в файле формата **.txt**.

Входной файл формата **.txt** содержит:

1. вариант;
2. номер выбранного поля;
3. введенное поле;
4. радиус сферы;
5. точка для расчета потенциала поля;
6. точка для расчета ротора поля;
7. точка для расчета дивергенции;

4.2 Организация используемой выходной информации

Выходные данные выводятся на экран пользователя в виде рассчитанных характеристик полей и визуализации эквипотенциальных полей и силовых линий.

Пользователь имеет возможность вывести рассчитанные характеристики поля нажатием кнопки «Вывод данных», при нажатии на которую откроется окно с выбором файла для сохранения расчетов (рис. 4.1).

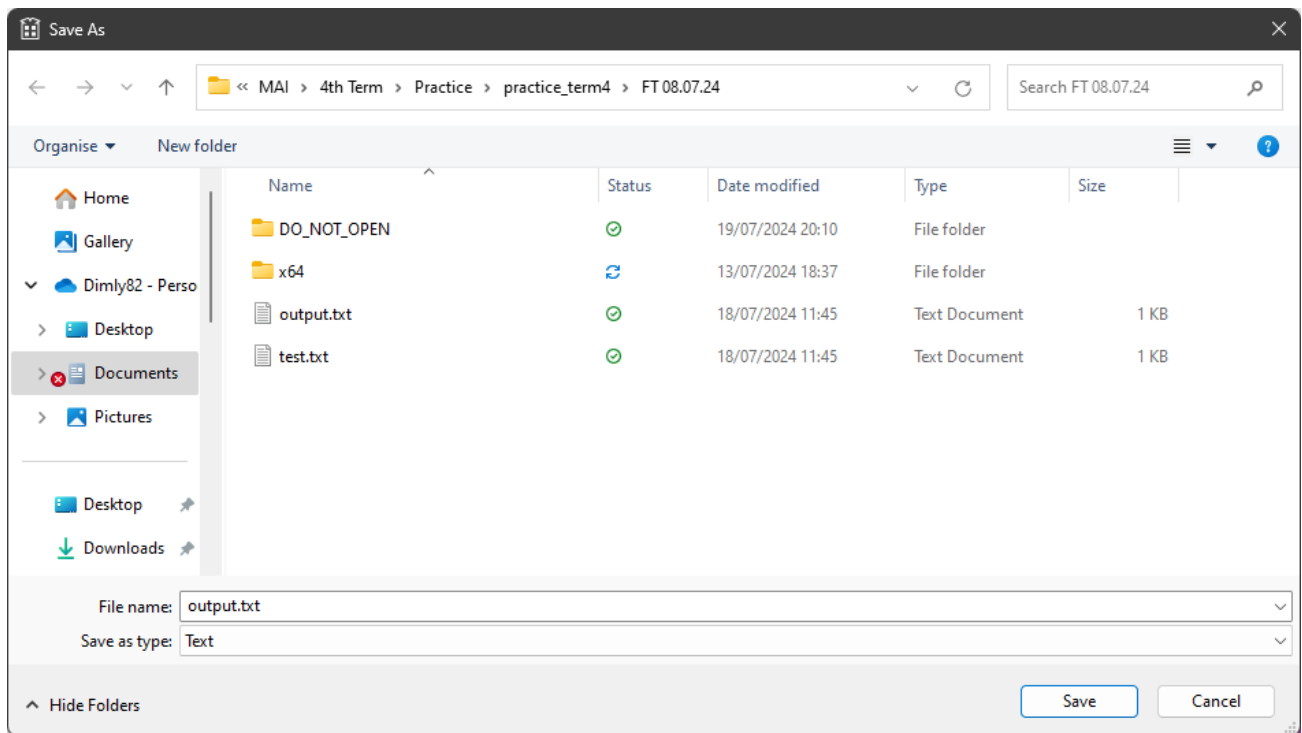


Рисунок 4.1. Сохранение данных

Пример выходных данных приведен на рис. 4.2.

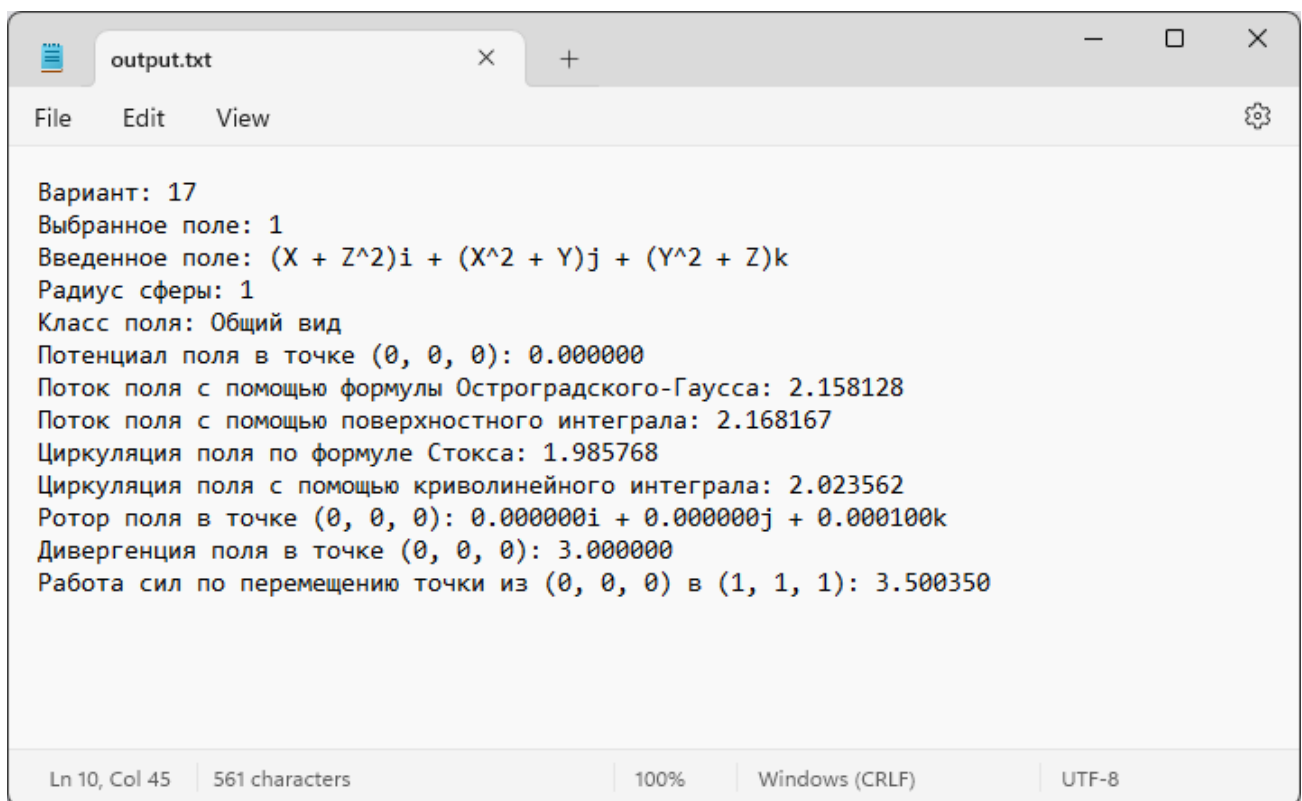


Рисунок 4.2. Пример выходных данных

5 СООБЩЕНИЯ

5.1 Сообщения в процессе работы программы

В случае возникновения ошибок пользователю выводится сообщение, информирующее его о характере ошибки.

Пример ошибки-предупреждения приведен на рис. 5.1. Данную ошибку вызывает попытка провести вывод данных в файл до проведения расчетов. Для её устранения необходимо сперва провести расчеты, нажав на кнопку «Рассчитать поле».

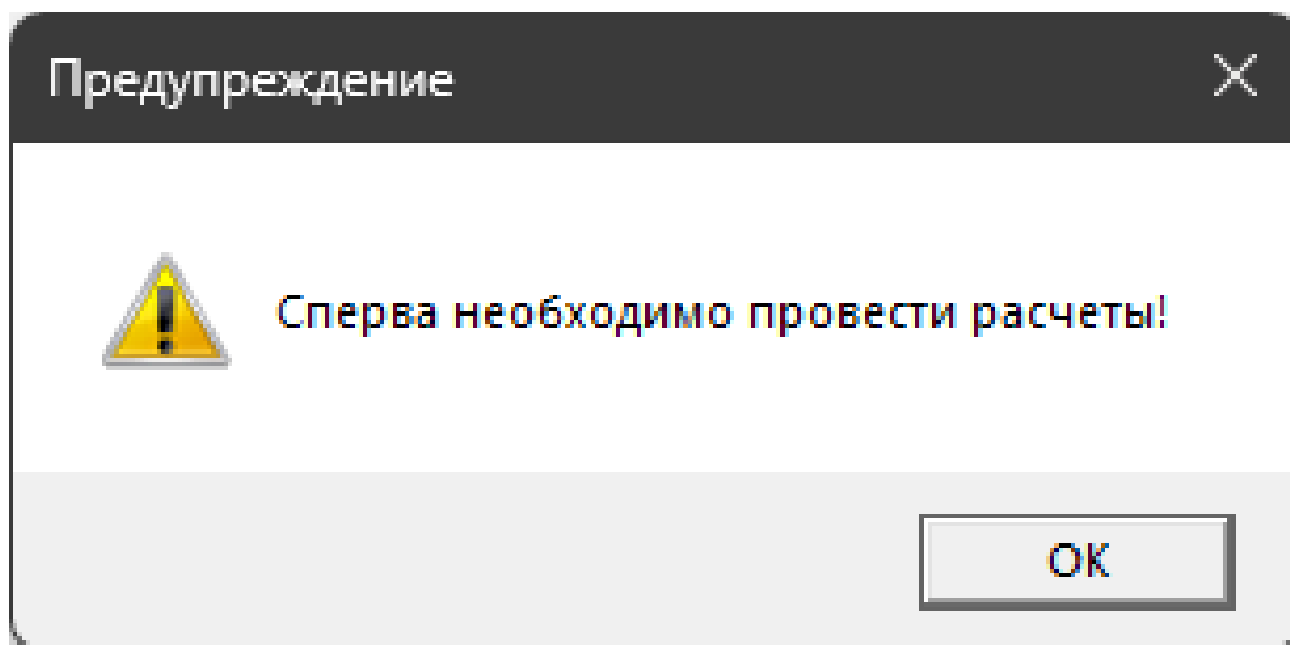


Рисунок 5.1. Пример сообщения об ошибке

[illegible]